Sujet du projet : Urbain : Réalisation d'une ville avec des habitants interactifs

Auteurs : Nur CHOUAREF Léanore JEAN Mohamed LOUKILI

Date : Janvier 2026

1. Introduction au projet

Ce projet a pour objectif de simuler une société au sein d'une ville dans laquelle nous pouvons interagir avec les habitants présents. Chacun d'entre eux possède une routine et des habitudes, c'est en fait un jeu de gestion de vie, avec des évènements aléatoires qui bousculent individuellement ou collectivement la vie des membres de la société. Le but du jeu pour l'utilisateur est d'apprendre à gérer des situations plus ou moins complexes dans l'intérêt du succès mental et physique de tous les sims, afin de bâtir une société saine.

La motivation de ce projet est de nous initier aux notions de base du génie logiciel, de nous faire assimiler la gestion d'une grande quantité de données, et surtout de nous faire découvrir le graphisme dynamique. Ce projet nous intéresse aussi pour le coté simulation sociale en modélisant à partir de zéro le fonctionnement d'une ville à partir de zéro et donc il nous pousse également à travailler l'automatisation des fonctions liées aux agents et les interactions au sein de la simulation de la ville.

2. Spécifications du projet

2.1. Notions de base et contraintes du projet

Ville :

La ville constitue le cadre dans lequel le jeu se déroule. Elle est fixe et ne change pas au cours de la partie.

La ville est composée des bâtiments transparents et on les verra par point de vue aérien (vue dessus). On y trouve différent type de lieux :

- Les lieux habitation donc un quartier résidentiel composée de **3 maisons** indépendantes avec un jardin commun et un immeuble ou plusieurs personnes habitent.
- Les lieux de travail donc une**, usine, un centre commercial et aussi une boulangerie.**
- **La mairie de la ville** où le maire travail.
- **Lycée** et une **école primaire** où la fille et l'adolescent étudient
- Les lieux de loisir comme une **piscine** une **salle de sport** qui permet de garder un bon état de santé physique mais aussi le cinéma aussi permet d'augmenter la santé mentale.
- **L'hospital,** en cas de maladie ou urgence.

Entre les bâtiments il y a des routes toutes parallèles où sinon perpendiculaires de façon à obtenir une ville à plan romain où en damier. Et pour conclure les espace vide ou non construits seront rempli par des espace vert pour rendre la ville plus jolie.

Un Sim : c'est un habitant de la ville caractérisé pas son âge, profession ou occupation une routine et un état de bien être mentale et physique.

Les 6 sims:

- **Sim 1** : C'est un homme, adulte, qui a 37 ans. Il est ouvrier dans une usine d'électro-ménager et travaille de 8h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00 toute la semaine soit le lundi, mardi, mercredi,

jeudi et vendredi. Sur son temps libre, il va à la salle de sport. S'il n'a pas sa dose de musculation tous les jours, il peut se sentir mal. Le week-end, il en profite pour faire des sorties telles que : aller au cinéma ou bien aller au centre commercial.

- **Sim 2** : C'est une femme âgée de 74 ans. Elle est à la retraite et passe la plupart de son temps chez elle. Elle s'occupe de son jardin quotidiennement, tous les matins, et sort tous les jours vers 16h00 se promener dans le parc pour faire sa marche quotidienne. Le dimanche matin, elle va à la piscine faire son cours d'aquagym. Attention à ne pas le rater car un manque d'activité physique peut être très fatal !

- **Sim 3** : C'est un adolescent de 17 ans. Il est au lycée toute la semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) de 9H00 à 17h00. Lorsqu'il rentre des cours et qu'il est chez lui, il est principalement dans sa chambre en train de jouer aux jeux vidéo. Il est addict à ces jeux et ne peut pas s'en passer. Parfois il reste très tard sur sa console, attention à bien lui rappeler d'aller dormir car c'est aussi l'année de son bac, il doit donc garder un rythme adéquat à ses études. Le week-end il fait au moins une sortie comme aller au parc ou bien au cinéma. S'l ne sort pas au moins une fois le week-end, il risque de se renfermer sur lui-même.

- **Sim 4** : C'est un enfant, une petite fille qui a 8 ans. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, elle est à l'école primaire de 8h30 à 16h30. Les mercredis, elle passe tout l'après-midi, de 15h00 à 18h00 au parc et les week-end, elle fait des sorties comme aller au cinéma, au centre commercial au bien au parc.

- **Sim 5** : C'est une femme adulte de 34 ans. Elle est boulangère et travaille toute la semaine, du lundi au samedi de 6h30 à 14h00 et les après-midis, elle fait souvent une activité les mardis et jeudis après-midi telle qu'aller au cinéma. De plus, elle va au moins deux fois par semaine à la salle de sport, sur son temps libre.

- **Sim 6** : C'est un homme, adulte, de 50 ans. Il est le maire de la ville et il va travailler à la mairie tous les jours, pendant 5 heures entre 11h00 et 16h00. Son emploi du temps est assez libre et les moments où il n'est pas à la mairie, il passe voir comment va sa ville. C'est à dire qu'il va au moins dans deux endroits parmi l'école primaire, le lycée, la boulangerie, la salle de sport, l'usine, la piscine et l'hôpital. Il est diabétique et à besoin de prendre son traitement tous les jours, à la même heure sinon il risque d'être dans un état critique et de se retrouver à l'Hospital.

Routine :
Chaque Sim a une routine bien définie qui suit en automatique. La routine de chaque Sim est définie dans le paragraphe précédent.

Les besoins principaux :

Les besoins principaux sont représentés par une barre qui varie entre 0% et 100%, elle permet de connaître l'état du Sim au cours du jeux.

Entre **75-100%** le Sim est efficace et rapide, entre **50%-75%** le Sim est normal, entre **25%-50%** le Sim est fatigue lent, entre **0%-25%** maladie physique ou psychologique.

Lorsqu'une des deux barres atteignent un niveau trop bas, le Sim subit des effets négatifs affectant sa routine.

Les deux besoins sont les suivant :

- **Le bien-être physique** : Il est influencé par l'activité physique (donc le sport excessif le travail et les déplacements), le repos et les soins médicaux. Un niveau trop bas peut conduire à des maladies qui nécessite une visite à l'hospital et implique aussi limiter les actions possibles comme aller au travail.
  Cas où le bien-être physique est entre 0% et 25% : le Sim est malade tant qu'il n'est pas soigné, le bien-être physique continue à diminuer et les conséquences sont les suivantes :
  -Le Sim ne peut plus travailler ni aller à l'école et les activités physique sont bloquées.
- **Le bien être mental :** représente l'état psychologique du Sim. Il est influencé par l'activité de loisir et les interactions sociales ou des éventements (spécifie en suite). Pour augmenter le bien être mental l'utilisateur doit lui faire faire l'activité du loisir du Sim cette à dire comme aller au Cinéma, Parc, Centre commercial.
  Cas où le bien-être mental est entre 0% et 25% : Le Sim est psychologiquement en détresse et les conséquences sont les suivantes :
  -Ne suit plus la routine et peut rester à ne rien faire.
  -La seul solution ce sont les loisirs comme le cinéma, le parc, la salle et aussi du repos.
- **La faim:**
  Représente la satiété du Sim. Influencé par la nourriture consommée.
  Cas où la faim est entre 0% et 25% : le Sim est affamé ce qui commence à réduire de 5% tous les heure l'état physique et l'état mental.
  La seule solution c'est manger.

Relations amicales : chaque Sim peut développer des liens d'amitiés avec un autre Sim, l'amitié se forme quand les deux Sim passent 20 heures ensemble dans le même lieux ou bâtiments dans les 30 dernier jour. Lorsqu'une relation amicale existe, elle augmente le bien être mental du Sim de 5% à chaque heure qu'il passe dans le même bâtiment.

Temps dans le jeu : dans le jeu on compte les journées, on distingue aussi les 7 jours de la semaine et chaque jour correspond à 10 minutes de jeu.

Niveau : Lorsque la semaine s'écoule sans qu'aucun Sims ne meurt, on augmente d'un niveau. Lorsqu'on atteint un certain niveau, un nouveau Sims emménage dans la ville.

<u>Evènements majeurs :</u>

- **Deuil :** Dans le cas d'un décès de Sim, les Sims qui avaient une relation quelconque avec lui seront confrontés aux deuils, il faudra donc particulièrement les surveiller.
- **Evènements quotidiens :** Il s'agit des évènements qui bousculent le bien être des Sims, tel que la salle de sport fermée pour les sportifs.
- **Urgence médicale :** Le plus haut niveau d'évènement est l'urgence médicale qui nécessite d'être traitée rapidement sinon elle entraine la mort du Sims.
- **Mort d'un Sim :** Elle est rencontrée quand le bien-être mental et le bien-être physique sont tous les deux entre 0% et 25% pendant 3 jour, la seule solution c'est l'Hospital.
  Ou sinon lorsque la faim est entre 0 et 25% pourcent pendant trois jours.
- **Fin partie :** Lorsque 3 Sims meurent, la partie est terminée.

Evènements quotidiens :

- **Saut de repas :** Le Sim saute un repas à cause d'un loisir ou la surcharge de travail et donc la barre de faim elle diminue de 25%.
- **Maladie :** Le Sim tombe malade (grippe, rhume, angine…), la barre de bien être physique diminue à 10% toute les heures tant qu'il n'est pas guéri, et le bien être moral diminue de 25%.
- **Solitude :** Les Sim ayant des amis se sentent seuls après avoir passé 3 jours sans les voir, leur bien être mental diminue de 30%.
- **Traitement :** Les Sim ayant des maladies chroniques doivent prendre régulièrement leur traitement, sinon le bien être physique diminue de 50%.
- **Travaux :** Les établissements de divertissement/sport peuvent être temporairement indisponible pour cause de travaux, les Sims impactés par ces fermetures voient leur bien être mental diminué de 15%.
- **Le baccalauréat :** Dans le cas où l'étudiant rate son bac, son bien être mental chute de 60%.

2.2. **Fonctionnalités attendues du projet**

Aide : Le mode aide pour avoir des infos sur le jeu, comme le but du jeu ou comment jouer ;

Nom de ville : L'utilisateur doit choisir le nom de la ville ;

Statistiques : L'état (moral, physique, faim) de chaque Sim est disponible à n'importe quel moment;

Taches : Chaque Sim à sa propre routine et agit tout seul mais l'utilisateur peut intervenir et l'obliger à faire certaines tâches pour améliorer ses besoins vitaux ;

Sauvegarde : Sauvegarder le niveau de jeu atteint à la fin d'une session afin de reprendre la partie plus tard avec le même niveau ;

Réinitialiser : Possibilité de recommencer le jeu dès le début ;

Evènement : Gérer une situation imprévue qui impacte le bien être mental ou physique du sims et faire les bons choix de sorte à le sauver ;

Temps accéléré : Une fonctionnalité qui permet d'accélérer le temps de jeu jusqu'au prochain évènement ;

Renommer : Possibilité de renommer les Sims, sinon un nom par défaut leur est attribué ;

Déplacer : L'utilisateur peut déplacer les sims d'un endroit à un autre afin d'effectuer une tache, ce déplacement est abstrait ne donne pas lieu à une animation de déplacement, seule la localisation du Sim est mise à jour.